

Tema 3. Huesos y articulaciones

ESQUEMA DEL TEMA. CONCEPTOS BÁSICOS

1. Características del sistema esquelético
2. Tipos de tejido óseo
3. Composición del hueso y biomecánica
4. Tipos y partes de los huesos
5. Principales huesos del esqueleto humano
6. Tipos de articulaciones y movilidad que permiten.
7. Articulaciones sinoviales
8. Salud del esqueleto
9. Cuando los huesos fallan



3.1 INTRODUCCIÓN

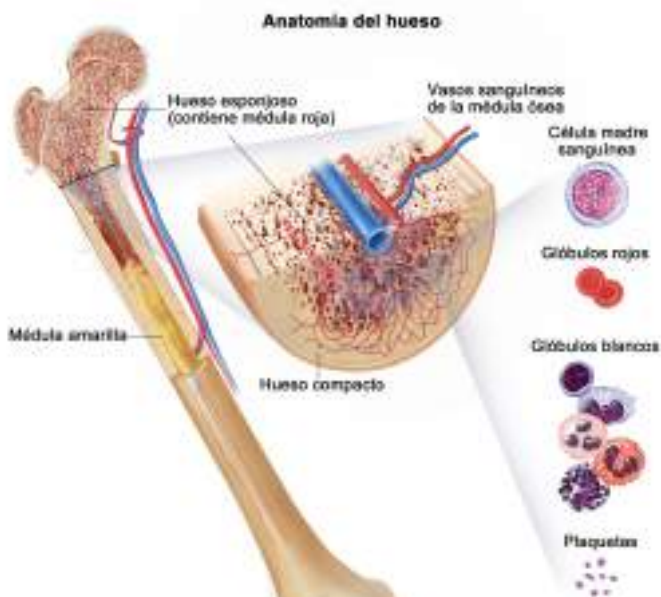
El esqueleto está formado por el conjunto de huesos del organismo; en los seres humanos hay 203 piezas, sin contar dientes y huesecillos del oído.



Los huesos son órganos vivos y activos en constante remodelación.

Su funciones son:

- Movimiento debido a los músculos y los tendones
- Sostén** y **protección** de órganos blandos (cráneo, vértebras y caja torácica).
- Almacén** de **calcio** y **fósforo** (carbonato y fosfato cálcico) necesarios para:
 - Liberación de vesículas sinápticas en neuronas <https://youtu.be/1i8TrKksyv4>
 - Contracción muscular <https://youtu.be/C4fmTtO1bbo>
 - Coagulación sanguínea
 - Como catión forma parte de algunas enzimas
- La **producción** de **células sanguíneas (hematopoyesis)** en las cavidades del hueso óseo esponjoso (médula ósea roja).
- El almacenamiento de **grasa**, en cavidades huecas de los huesos largos (médula ósea amarilla), es decir en el interior de la epífisis.



- Ocasionalmente, los huesos pueden almacenar **metales** pesados **tóxicos** y luego liberarlos lentamente para su excreción.

3.2 LOS HUESOS

El hueso es un **órgano formado por varios tejidos que trabajan juntos**, como el tejido óseo, cartilaginoso, conjuntivo, sanguíneo, adiposo y nervioso.

3.2.1 EL TEJIDO ÓSEO

Los **osteoblastos** son las células que **fabrican el colágeno del hueso y depositan las sales minerales de calcio y fósforo, iniciando la mineralización de la matriz ósea**. Estas sales proporcionan **dureza** al hueso, mientras que las fibras de colágeno le dan **flexibilidad y resistencia a la tracción**. Cuando los osteoblastos maduran se transforman en **osteocitos**, que mantienen el tejido óseo, y los **osteoclastos** destruyen el hueso viejo durante la remodelación. Con el paso del tiempo, la cantidad de colágeno disminuye, los huesos se vuelven menos flexibles y **aumenta el riesgo de fracturas en edades avanzadas**. En un adulto en el plazo de 10 años se reemplaza todo el esqueleto.

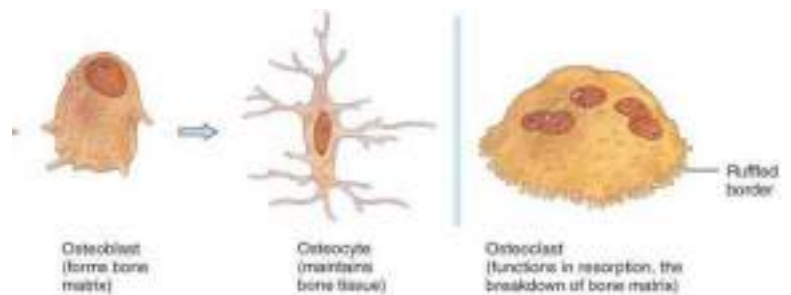
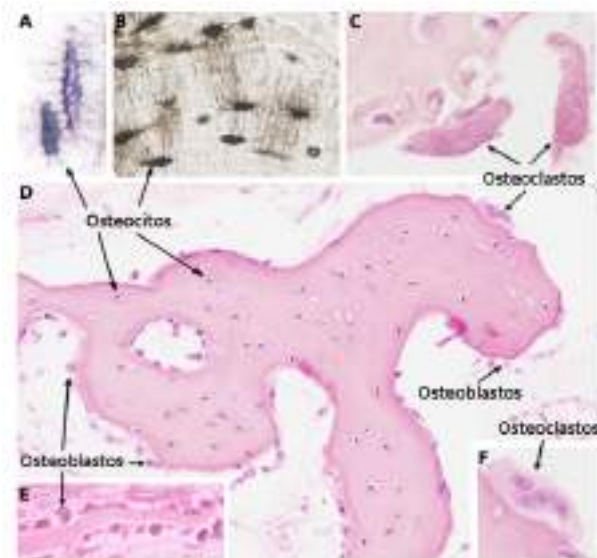


Figura 3.1. Tipos de células óseas. : GJ Tortora et al. 2011

Remodelacion hueso: <https://youtu.be/o4hFQlhNF3Q>

Existen dos variedades de tejido óseo: el **tejido óseo compacto** y el **tejido óseo esponjoso**. En el tejido óseo compacto, la **unidad estructural es la osteona**, formada por láminas concéntricas de matriz ósea organizadas alrededor de un **canal de Havers**, por el que discurren vasos sanguíneos y nervios. Los **conductos de Volkmann** conectan entre sí las distintas osteonas y permiten la comunicación vascular y nerviosa. En el tejido óseo esponjoso no se forman osteonas completas, sino una red de **trabéculas** entre las que se localiza la **médula ósea roja**, aunque también está irrigado y nutrido por vasos sanguíneos.

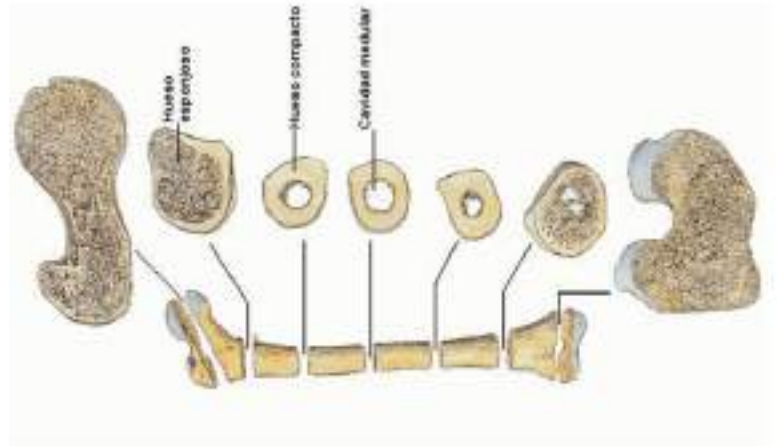
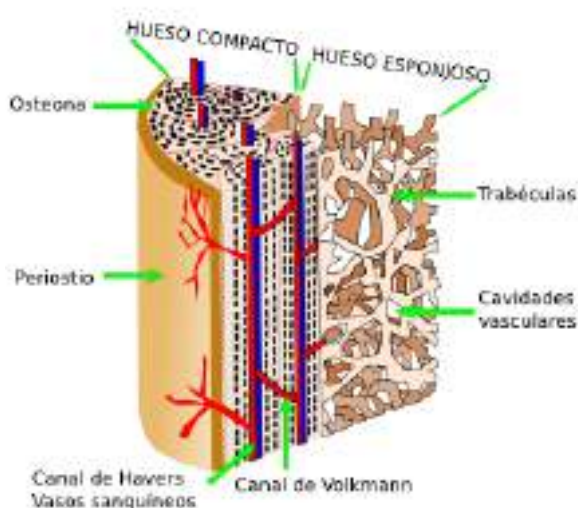


Figura 3.2. Distribución de hueso compacto y esponjoso en un hueso largo.

3.4 BIOMECÁNICA

Los huesos funcionan como auténticas **estructuras de ingeniería**, capaces de resistir fuerzas de **compresión, tracción y flexión**. La flexión consiste en una combinación de compresión en la cara cóncava del hueso y tracción en la cara convexa, algo habitual en el esqueleto axial. Los huesos largos están diseñados para resistir estas fuerzas con la **mínima cantidad de masa**, lo que los hace ligeros y resistentes; ya **Galileo** demostró que un **tubo hueco**, como un hueso largo, es más resistente y ligero que uno macizo del mismo material y peso.

La resistencia y flexibilidad del hueso dependen de su **composición mixta**: las **sales minerales** aportan dureza y el **colágeno** elasticidad. Esto se comprueba al **descalcificar** un hueso, que se vuelve flexible pero blando, o al **calcinarlo**, que lo hace duro pero frágil. Para medir la **elasticidad de un material** se utiliza el **módulo de Young**, que se calcula **relacionando la fuerza aplicada con la deformación producida**: cuanto mayor es su valor, **menos se deforma el material**. Gracias a esta combinación, el hueso presenta una elevada resistencia mecánica, comparable a la de materiales como el hormigón o el granito, y solo inferior a la del acero.

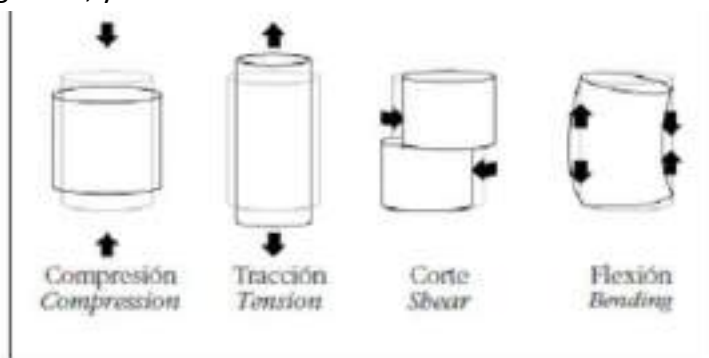


Fig 3.3. Distintos tipos de fuerzas a las que se somete un hueso. Contorno gris geometría inicial, contorno negro resultado final.

TABLA 3.1. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE DIFERENTES MATERIALES (N/MM²)

Material Resistencia a la Tracción Módulo de Young compresión tracción $\times 10^2$

Acero 552 827 2070

Hueso 170 120 179

Granito 145 4,8 517

Porcelana 552 55 —

Roble 59 117 110

Hormigón 21 2,1 165

La elevada resistencia mecánica del hueso se debe a la **naturaleza mixta de su matriz**, formada por **sales de calcio y colágeno**, que combina dureza y elasticidad. La mayoría de los materiales duros, como el vidrio, son muy frágiles: cuando se rompen, se forman grietas que se propagan rápidamente y terminan fragmentando el objeto. Sin embargo, en el hueso ocurre algo distinto, similar a lo que sucede en el **parabrisas de un coche**, que está formado por **fibras de vidrio embebidas en una resina**. En este caso, aunque el vidrio se agriete, la resina impide que las grietas se propaguen, evitando que el parabrisas se rompa en fragmentos.

De forma análoga, en el hueso, las **fibras de colágeno** actúan como la resina del parabrisas, impidiendo la expansión de las grietas, mientras que las **sales de calcio** aportan dureza. Esta combinación es comparable también al **hormigón armado**, donde el colágeno desempeña el papel del acero y las sales minerales el del hormigón. El calcio, además, confiere dureza al hueso y permite su visualización mediante **rayos X**, mientras que el colágeno le proporciona elasticidad. Con la edad, la proporción de colágeno disminuye, los huesos se vuelven menos elásticos y más frágiles, aumentando la probabilidad de fracturas. Además, la **disposición interna del hueso**, especialmente la orientación de las **trabéculas del tejido óseo esponjoso**, contribuye a que el hueso soporte eficazmente las tensiones y esfuerzos del cuerpo.

La disposición interna del hueso le permite soportar grandes tensiones con una **asombrosa combinación de resistencia y ligereza**, algo que ha inspirado incluso a la ingeniería humana. Un ejemplo emblemático es la **Torre Eiffel**, construida en 1889, cuyo diseño se inspira en la **estructura interna de la cabeza del fémur**, imitando la organización del tejido óseo esponjoso. En la **diáfisis de los huesos largos** predomina el **tejido óseo compacto**, que es elástico y poco plástico, y presenta mayor resistencia cuando la fuerza se aplica **en el sentido vertical de la carga**; si la fuerza actúa de forma oblicua, el hueso se fractura con mayor facilidad. En cambio, en los **huesos cortos, planos y en las epífisis** predomina el **tejido óseo esponjoso**, cuya resistencia es mayor cuando la fuerza se aplica **a lo largo del eje de las trabéculas**. Estos huesos son menos elásticos y más plásticos, por lo que admiten deformaciones mayores antes de romperse: las fracturas aparecen con variaciones de alrededor del **7 % de su longitud**, frente al **2 %** en los huesos con predominio de tejido compacto.

3.5 TIPOS DE HUESOS

Huesos largos

Presentan **una dimensión mayor que las otras dos**. Están formados por **tejido óseo compacto en el exterior**, mientras que en las **epífisis** predomina el **tejido óseo esponjoso**. La **diáfisis** es fundamentalmente compacta y no contiene hueso esponjoso en su interior. Su función principal es actuar como **palancas en el movimiento**.

Ejemplos: huesos de las extremidades (fémur, húmero).



Huesos cortos

Tienen **todas sus dimensiones similares**. Al igual que los demás huesos, son **compactos en el exterior** y presentan **tejido óseo esponjoso en el interior**. Su función principal es **transmitir fuerzas y aportar estabilidad**.

Ejemplos: huesos de la muñeca y del tobillo.

Huesos planos

Presentan **dos dimensiones mayores y una menor**. Están formados por **dos capas de tejido óseo compacto**, llamadas **tablas**, entre las que se encuentra una capa de **tejido óseo esponjoso denominada diploe**. Suelen tener función **protectora** o servir de **inserción muscular**. Generalmente no poseen superficies articulares, por lo que sus bordes se unen entre sí mediante **pequeñas cantidades de tejido fibroso**. **Ejemplos:** huesos del **cráneo** y el **omóplato**.



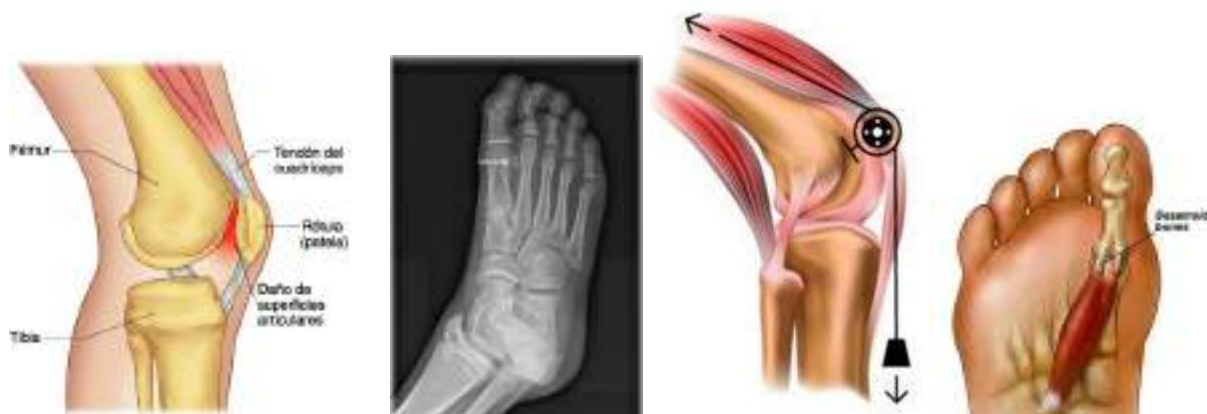
Huesos irregulares o variables

Presentan **formas complejas y variables**, por lo que su estructura interna se adapta a su morfología. Combinan zonas de tejido óseo compacto y esponjoso de manera irregular. Algunos autores los consideran una variante de los huesos cortos. **Ejemplos:** **vértebras** y huesos de la **cadera**.

Huesos sesamoideos

Son **huesos pequeños que se desarrollan dentro de tendones**, generalmente cerca de las articulaciones. Su función es **proteger el tendón**, reducir el rozamiento y **mejorar la eficacia del movimiento muscular**, actuando como una polea.

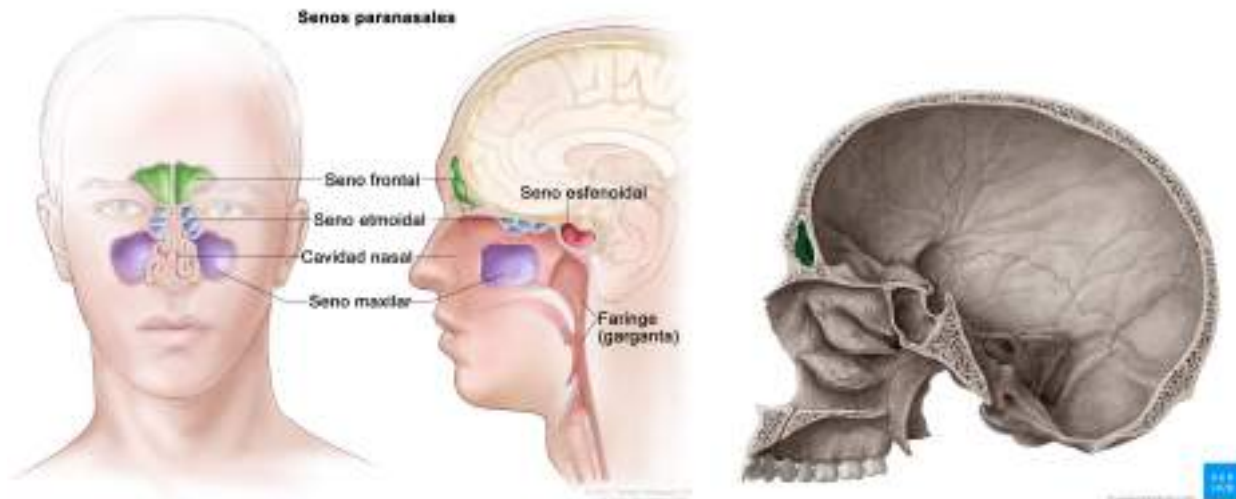
Ejemplo principal: la **rótula**.



Huesos neumatizados

Son huesos que presentan **cavidades llenas de aire**, llamadas **senos**, en su interior. Estas cavidades reducen el peso del hueso sin disminuir su resistencia y están relacionadas con la **resonancia de la voz** y la **respiración**.

Ejemplos: huesos **frontal**, **etmoides** y **esfenoides**.



Huesos sutúrales o wormianos

Los **huesos suturales o wormianos** son **huesos accesorios** que aparecen de forma **variable en las suturas del cráneo**, por lo que no están presentes en todas las personas. Aunque **no tienen una función mecánica específica**, son importantes desde el punto de vista **anatómico**, ya que reflejan la variabilidad normal y el desarrollo del cráneo, y desde el punto de vista **clínico**, porque pueden confundirse con fracturas en estudios radiológicos si no se reconocen correctamente. Un ejemplo característico son los **pequeños huesos situados en la sutura lambdoidea**, que une los huesos parietales con el occipital y presenta una forma de **Λ (lambda)**.



3.6 PARTES DE UN HUESO

Epífisis son los extremos de un hueso largo. Corresponden a zonas ensanchadas que articulan con otros huesos.

Diáfisis también denominada caña es la zona alargada del hueso.

Metáfisis: es la zona de transición entre la epífisis y la diáfisis. Durante las etapas de crecimiento, esta zona está separada de la epífisis por el **cartílago de crecimiento o placa epifisaria**, responsable del crecimiento longitudinal del hueso. Cuando el crecimiento finaliza, este cartílago se osifica y da lugar a la **línea epifisaria**, que indica que el hueso ha dejado de crecer en longitud.

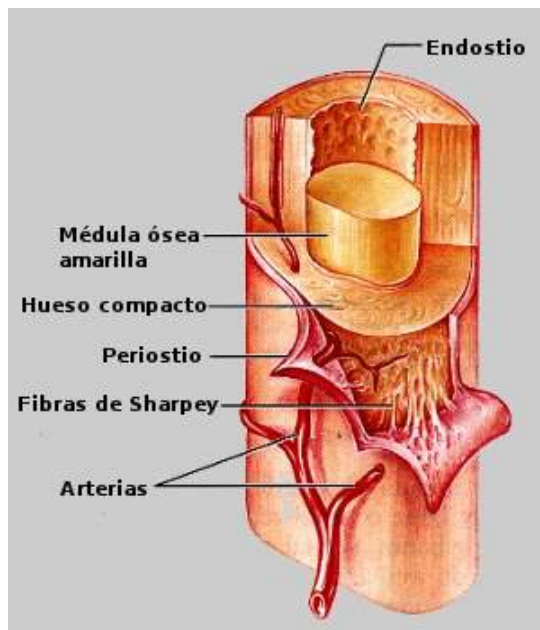
Endostio es el revestimiento de tejido conjuntivo de la cavidad interna del hueso, reviste la médula, conductos Havers, etc.

Periostio es la capa de tejido conjuntivo que rodea externamente al hueso (pero ojo no cubre el cartílago), contiene vasos sanguíneos y nervios que nutren y dan sensibilidad al hueso.

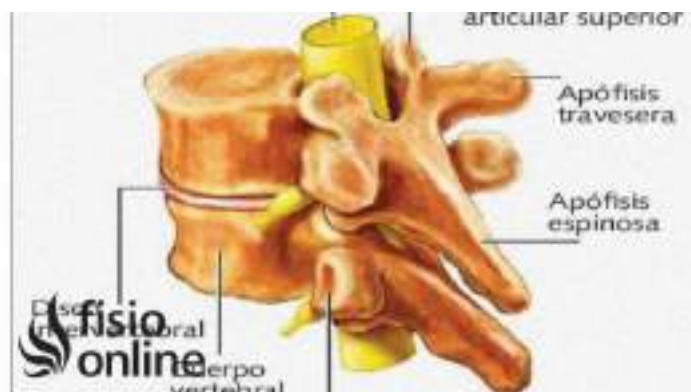
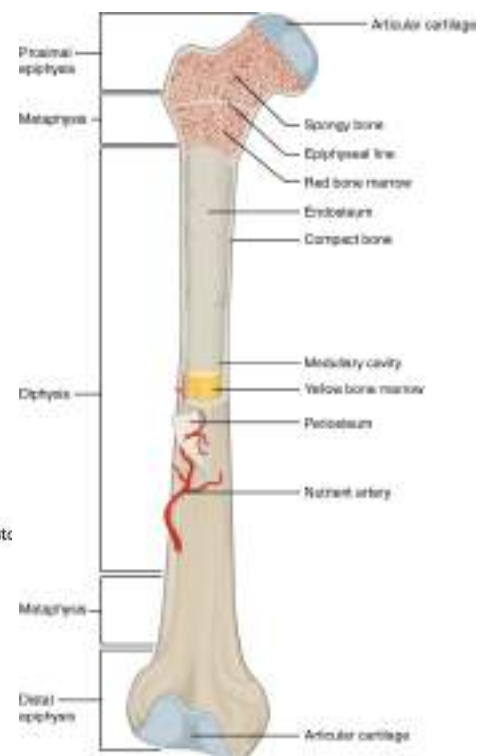
Cavidad medular es cualquier cavidad ósea interna, puede estar rellena de médula ósea amarilla (tejido adiposo) o médula ósea roja (tejido hematopoyético).

Agujeros son conductos óseos de cierto tamaño, en estos puntos entran o salen arterias y venas con la función de nutrir al hueso

Apófisis son salientes o prominencias óseas en la que éste se articula o en la que se presentan las inserciones de los tendones o ligamentos



FISIS: zona de crecimiento



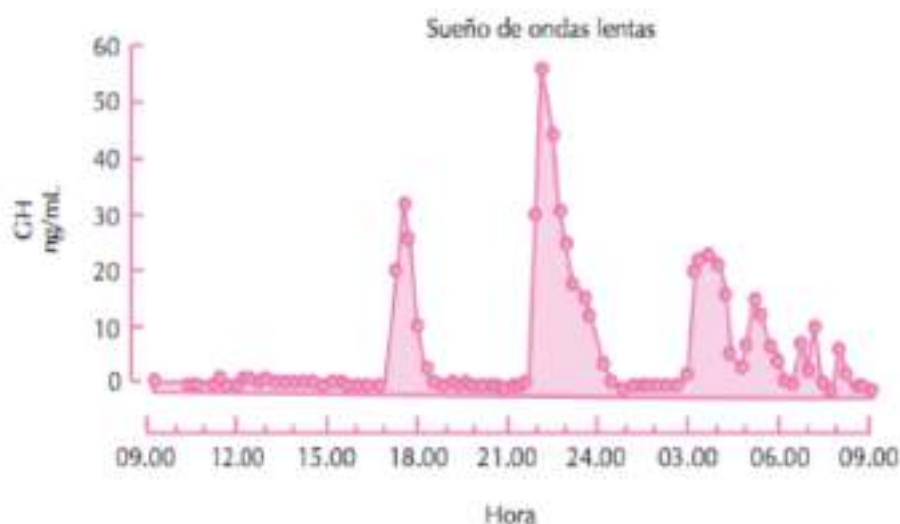
3.7 CRECIMIENTO Y REPARACIÓN DE HUESOS

Los huesos crecen en longitud y en grosor. El crecimiento en longitud se produce hasta los 18 o 20 años; cuando la placa epifisaria de la metáfisis se cierra, se sustituye por el hueso y aparece la línea epifisaria que indica que el hueso ha completado su crecimiento. El crecimiento en grosor, es decir el aumento de espesor o diámetro se produce solamente por crecimiento aposicional. Las células de la capa mas interna del periostio se diferencian en osteoblastos que depositan matriz directamente sobre la superficie externa del hueso.

<https://youtu.be/cnD7PYxU78w>

Hay diversos factores que afectan al crecimiento de los huesos:

- **Nutrición** Niveles adecuados de minerales y vitaminas. Ca y P para el crecimiento óseo. Entre las vitaminas destaca la vit. D que regula la absorción de calcio
- También son necesarios niveles suficientes de **hormonas** específicas como hGH (hormona del crecimiento), tiroxina e insulina
- En la pubertad las hormonas sexuales: estrógeno y la testosterona, estimulan el crecimiento y modifican el esqueleto para crear las formas masculinas y femeninas.

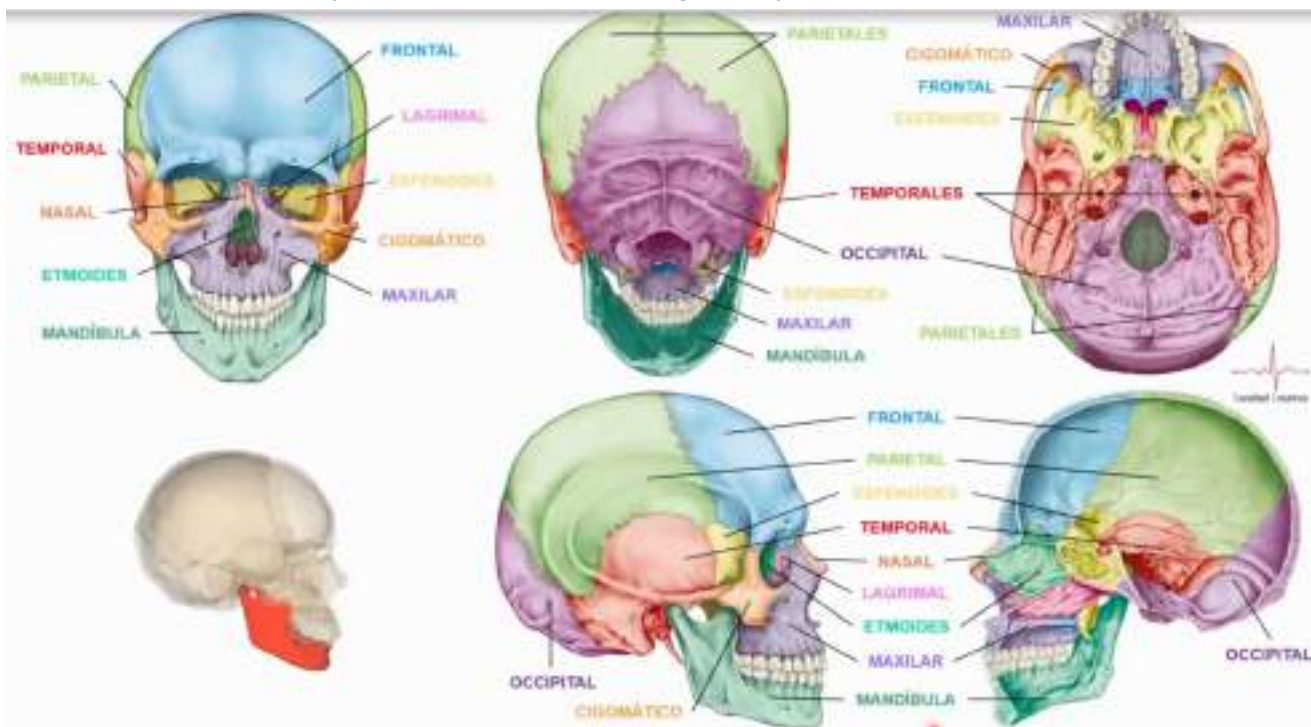


3.8 HUESOS Y ARTICULACIONES

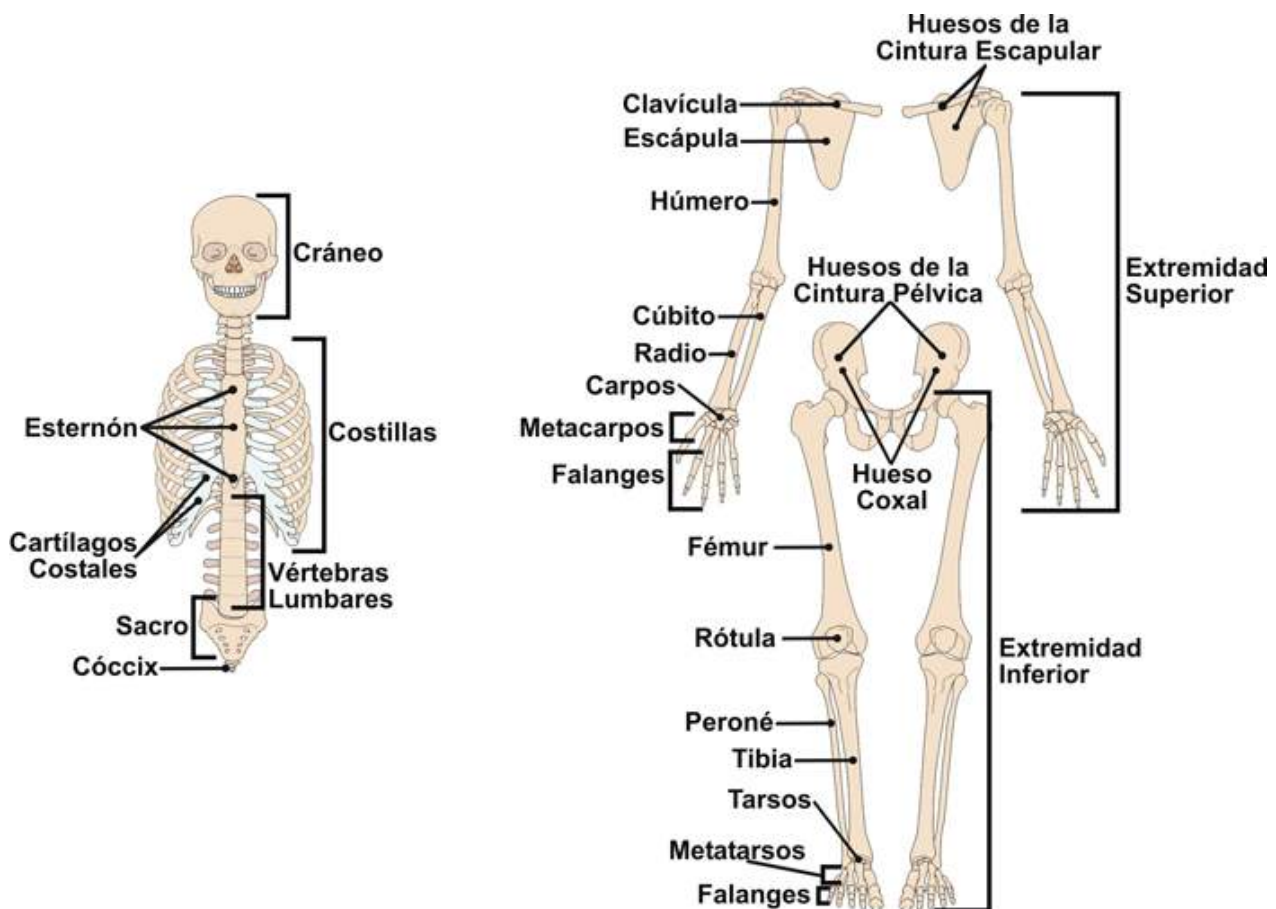
En el esqueleto humano se distingue la parte central y la correspondiente a las extremidades:

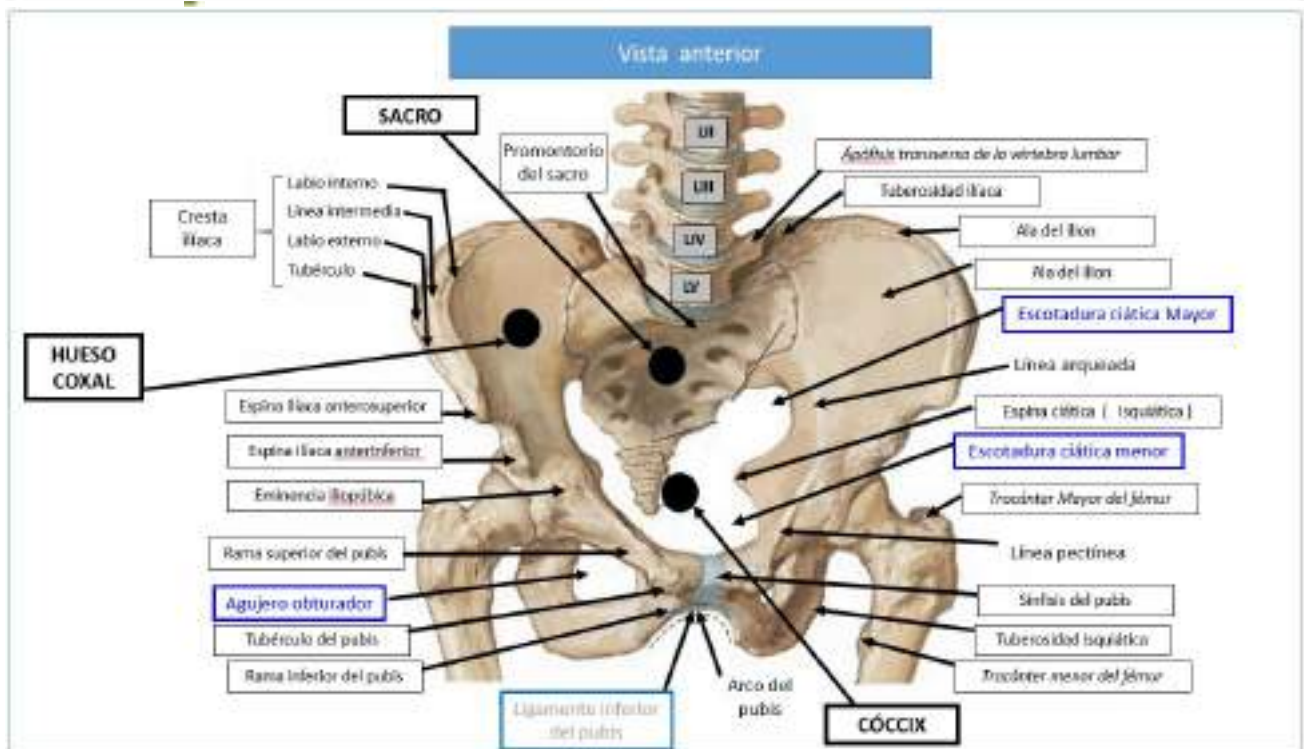
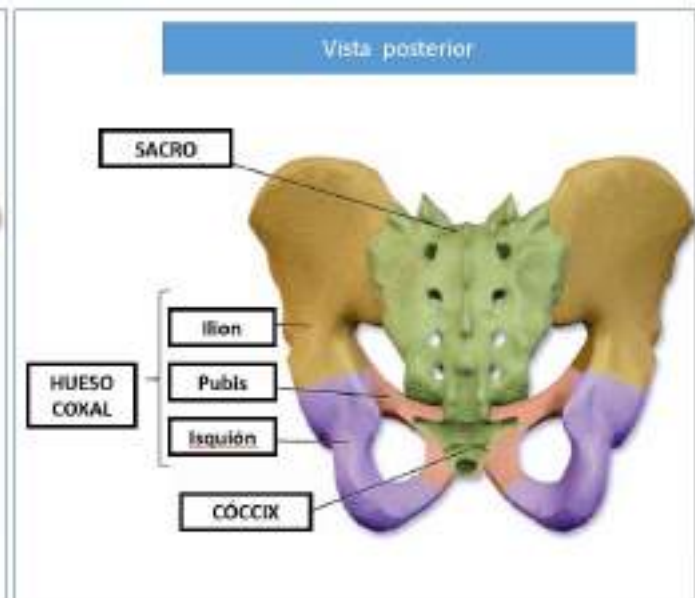
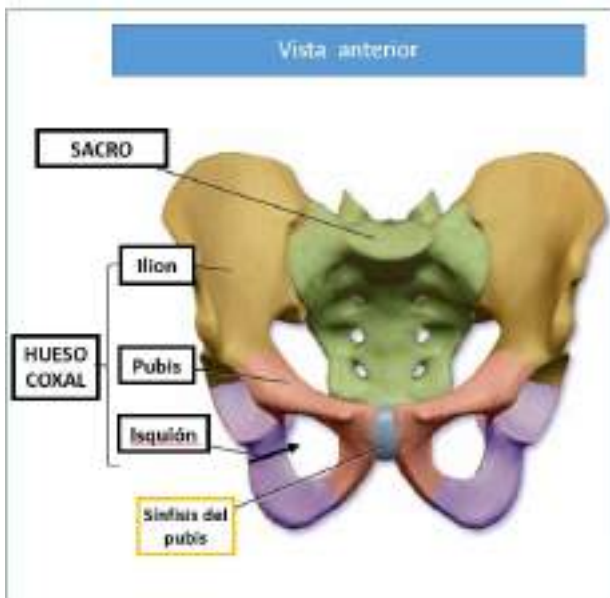
Esqueleto axial. Forma el eje principal del cuerpo	Esqueleto apendicular
- o Cráneo - o Columna vertebral - o Costillas y esternón	- o Cinturas: Torácica o escapular y pélvica - o Extremidades: Superiores e inferiores

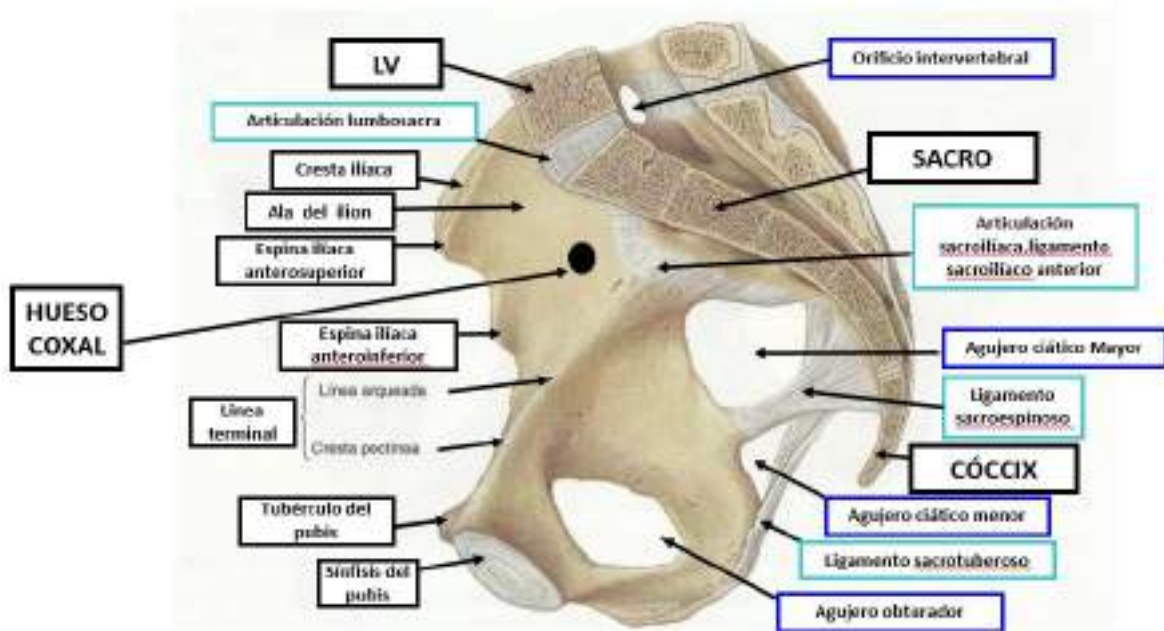
Video huesos del cráneo desde angulos diversos:
<https://www.youtube.com/watch?v=eWgl6Vdmy9A>



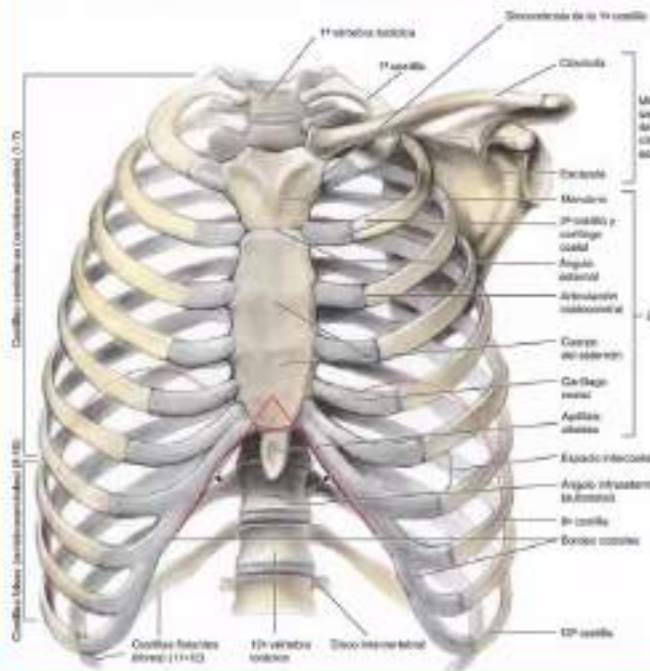
Identificar la vista de las imágenes y los huesos. (Estudiar para el examen)



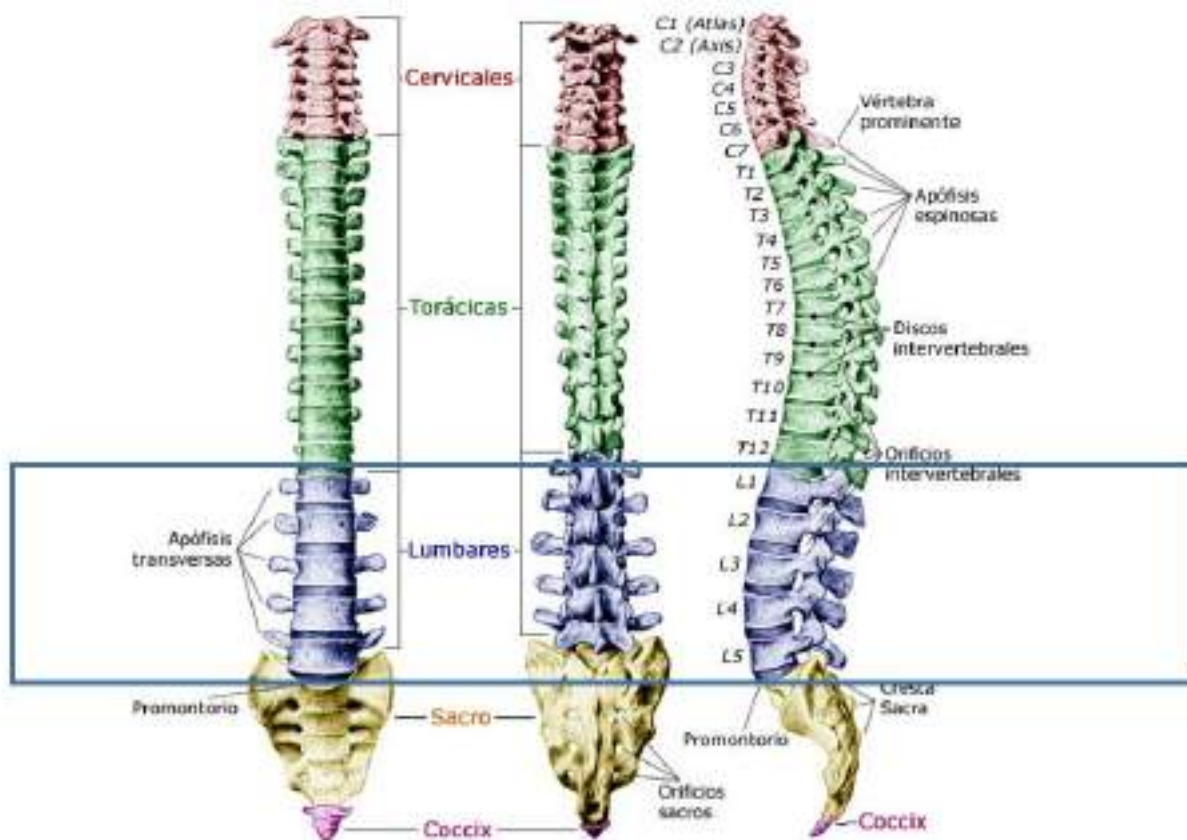
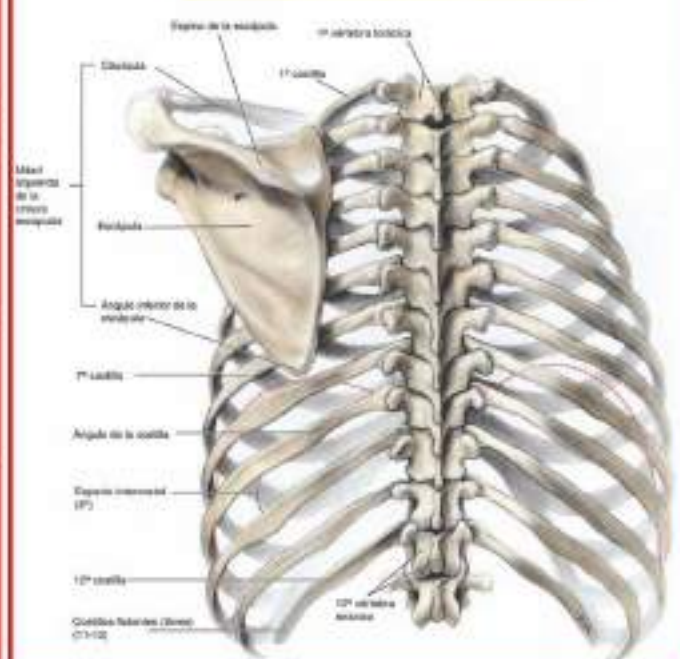


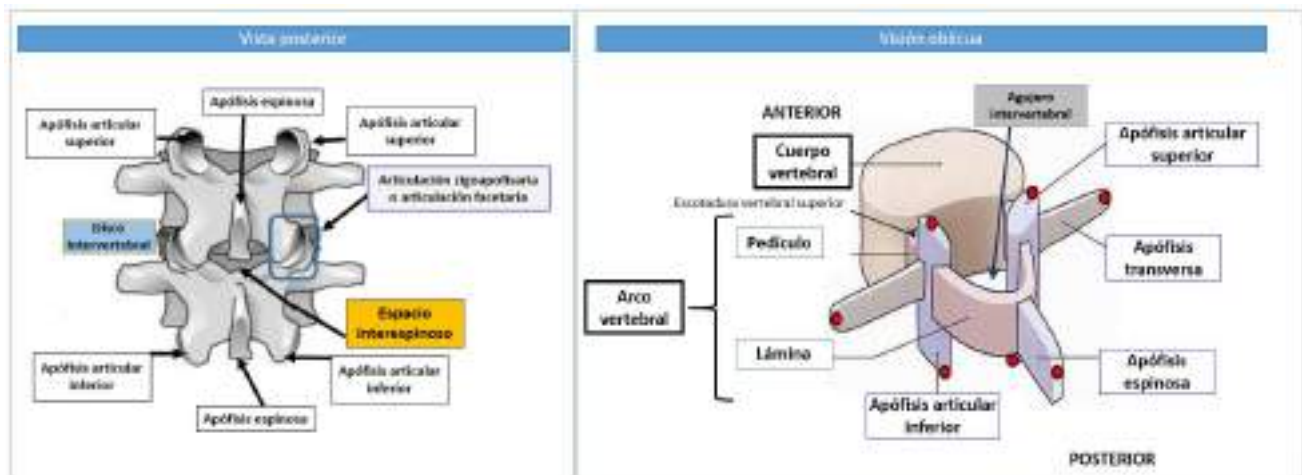


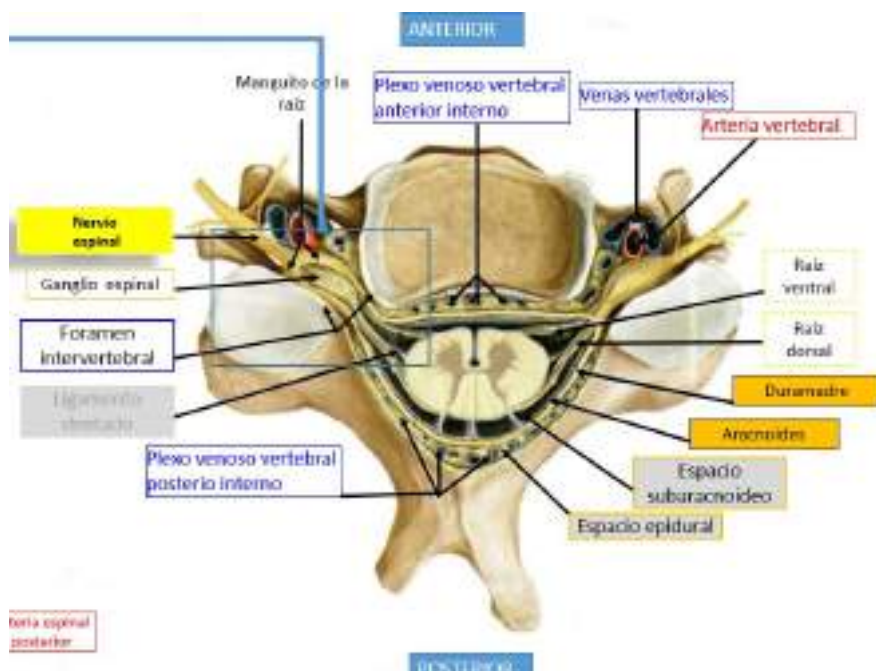
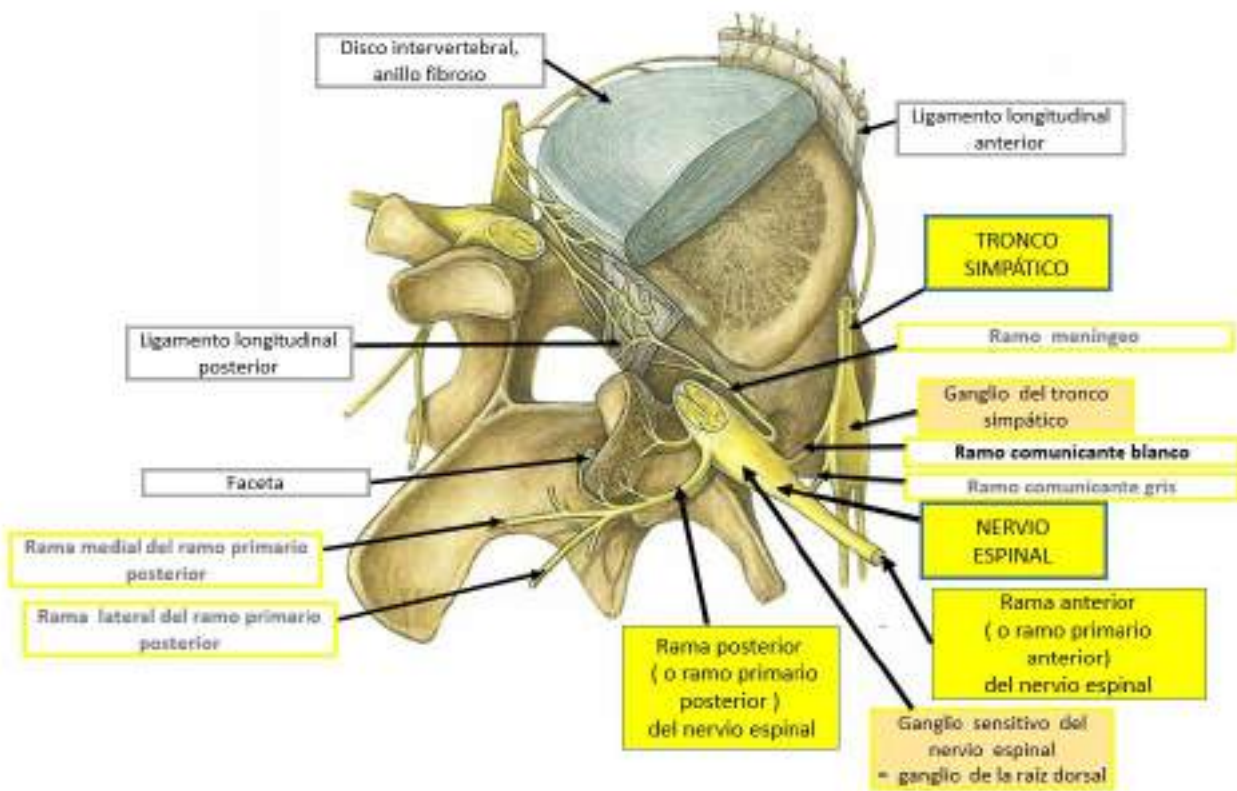
Visión anterior del esqueleto de la pared torácica



Visión posterior del esqueleto de la pared torácica







3.10 ARTICULACIONES

A excepción del hueso hioides del cuello, todos los huesos del cuerpo forman una articulación al menos con otro hueso.



Las **articulaciones** mantienen los huesos juntos y proporcionan movilidad.

3.11 CLASIFICACIÓN ESTRUCTURAL DE LAS ARTICULACIONES

La **clasificación estructural de las articulaciones** se basa en dos criterios fundamentales:

- a) La **presencia o ausencia de una cavidad sinovial**.
- b) El **tipo de tejido que une los huesos**, que puede ser:
 - **Fibroso**
 - **Cartilaginoso**
 - **Sinovial** (unión de los huesos mediante una cápsula articular rodeada de ligamentos)

3.11.1 Articulaciones fibrosas y cartilaginosas

♦ Articulaciones fibrosas

Las **articulaciones fibrosas** carecen de cavidad sinovial, por lo que los huesos se mantienen unidos mediante **tejido conjuntivo denso (fibroso)**. Como consecuencia, el movimiento entre los huesos es muy limitado o inexistente, por lo que se consideran **inmóviles (sinartrosis)** o **semimóviles (anfiartrosis)**.

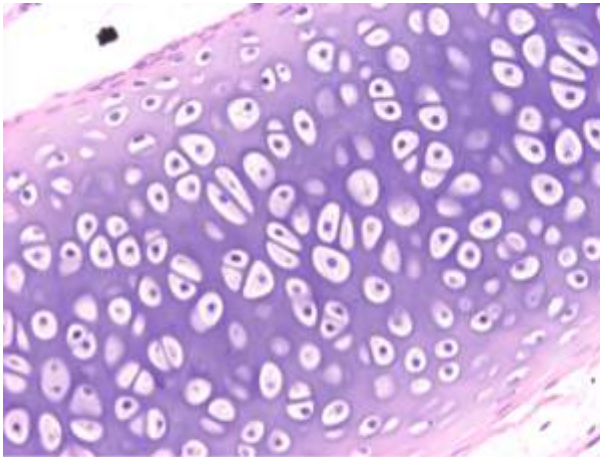
Ejemplos:

- Dientes en la mandíbula
- Suturas del cráneo
- Articulación tibia–peroné
- Articulación cúbito–radio

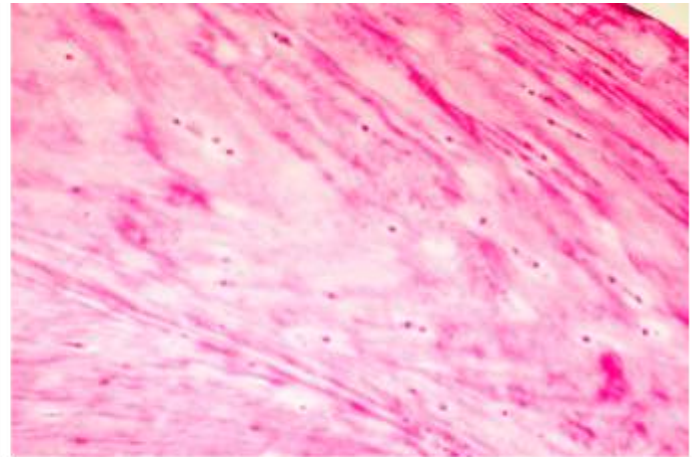


♦ Articulaciones cartilaginosas

Las **articulaciones cartilaginosas** tampoco presentan cavidad sinovial. En este caso, los huesos están unidos por **cartílago hialino o fibrocartílago**, lo que permite una movilidad nula o muy limitada, por lo que también se clasifican como **sinartrosis o anfiartrosis**.



Cartílago hialino



Cartílago fibroso

Ejemplos:

- Placas epifisarias de los huesos largos en crecimiento
- Articulaciones de las costillas
- **Sínfisis púbica** (sinartrosis)
- Articulaciones entre las **vértebras**, unidas por discos de fibrocartílago, que permiten un pequeño movimiento (**anfiartrosis**)



3.11.2 Articulaciones sinoviales

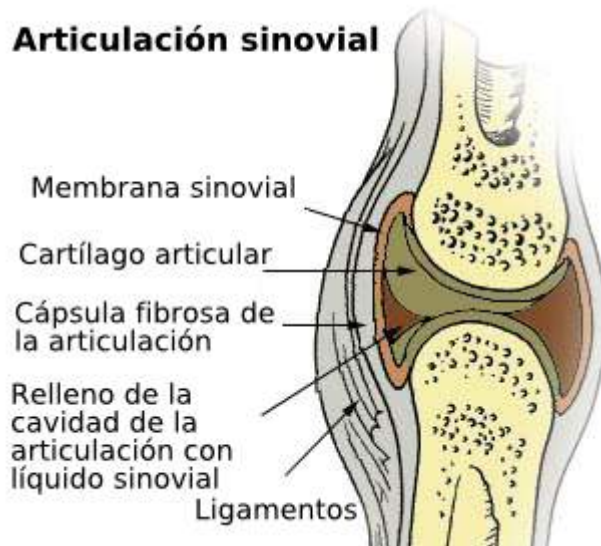
Las **articulaciones sinoviales** presentan una **cavidad sinovial**, lo que permite un amplio rango de movimientos. Por ello se denominan **articulaciones móviles o diartrosis**.

♦ Elementos de una articulación sinovial

Una articulación sinovial está formada por los siguientes componentes:

- **Cartílagos articulares:** recubre los extremos de los huesos, amortigua las presiones y permite el movimiento sin fricción.
- **Cápsula articular:** envoltura de tejido conjuntivo fibroso que rodea la articulación; su cara interna forma la **membrana sinovial**.
- **Membrana sinovial:** produce el **líquido sinovial**.
- **Líquido sinovial:** contiene ácido hialurónico, reduce la fricción, nutre el cartílago articular y protege frente a infecciones.

Articulación sinovial



Además, alrededor de la articulación se encuentran estructuras accesorias:

- **Ligamentos:** cordones de tejido conjuntivo fibroso, resistentes y poco elásticos, que unen hueso con hueso, refuerzan la articulación, limitan el movimiento y evitan luxaciones.
- **Tendones:** unen los músculos a los huesos.
- En algunas articulaciones existen **ligamentos internos** (por ejemplo, los ligamentos cruzados de la rodilla) y **estructuras cartilaginosas** como **meniscos o discos articulares**, que mejoran el ajuste entre los huesos y distribuyen el líquido sinovial.



3.11.3 Tipos de articulaciones sinoviales

Para estudiar una articulación sinovial es importante considerar **la forma de las superficies articulares** y el **tipo de movimiento que permiten**. Se distinguen **seis tipos**:

◆ Esferoidea o enartrosis

Una superficie esférica encaja en una cavidad. Permite movimientos en todas las direcciones y rotación.

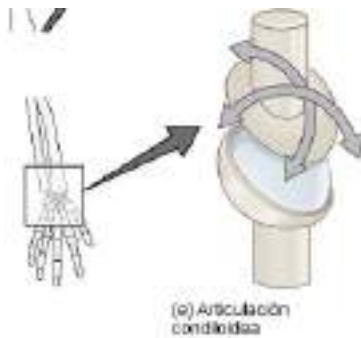
Ejemplos: hombro, cadera.



◆ Condiloidea o elipsoidal

Superficies ovaladas que permiten movimientos de lado a lado y de delante hacia atrás, pero no rotación.

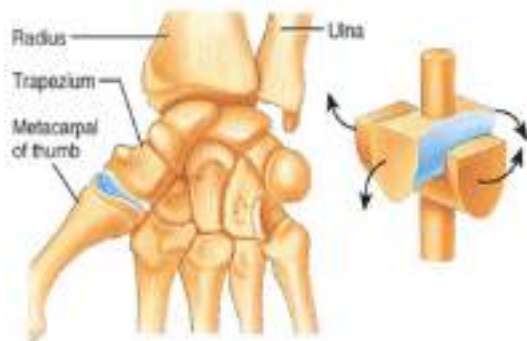
Ejemplos: articulaciones metacarpofalángicas (nudillos).



◆ En silla de montar

Cada superficie articular es cóncava en una dirección y convexa en la otra. Permite movimientos en dos planos, pero con poca amplitud.

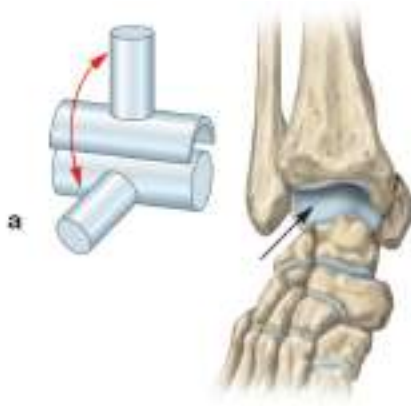
Ejemplo: articulación entre el trapecio del carpo y el metacarpo del pulgar.



◆ En bisagra

Una superficie cilíndrica encaja en otra cóncava. Permite un solo tipo de movimiento (flexión-extensión).

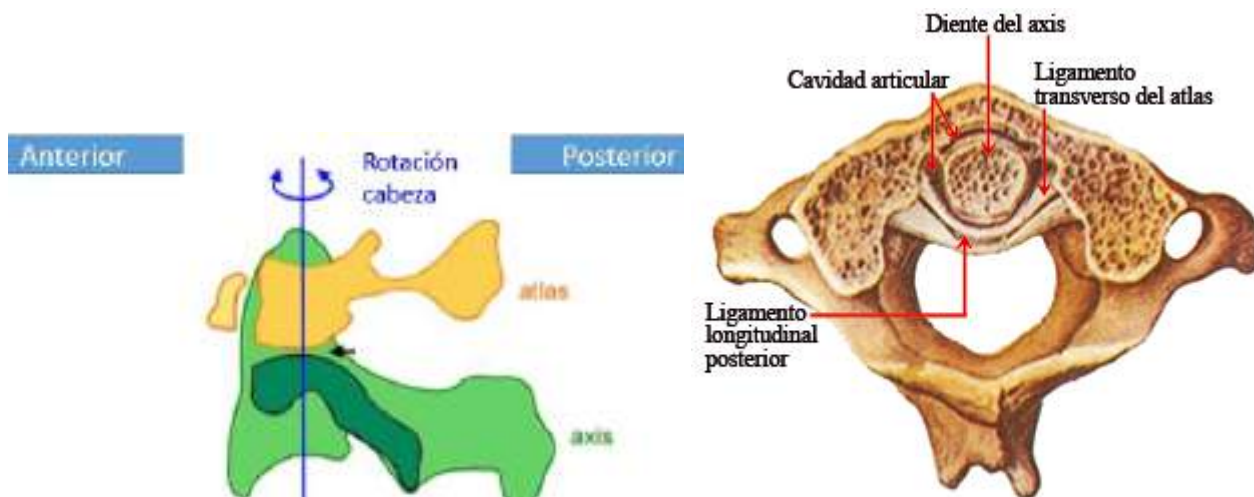
Ejemplos: codo, tobillo, articulaciones de las falanges.



♦ En pivote

Una cabeza redondeada gira dentro de una cavidad. Permite rotación alrededor de un eje.

Ejemplos: articulación atlas–axis, articulación proximal del cúbito y el radio.



♦ Plana o deslizante (artrodial)

Las superficies articulares son planas, sin eje de rotación definido. Permiten pequeños movimientos de deslizamiento.

Ejemplos: huesos del carpo, del tarso, esternón–clavícula, escápula–clavícula.



<https://makeagif.com/gif/tipos-de-huesos-y-articulaciones-tmeuUP>

3.12 SALUD DEL SISTEMA ESQUELÉTICO INTRODUCCIÓN

Adaptación del hueso al estrés mecánico

El hueso es un **tejido vivo** que se modifica según el **estrés mecánico** al que se somete. Cuando el hueso recibe cargas y tensiones adecuadas, se estimula la **formación de tejido óseo**.

El **ejercicio físico**, especialmente las actividades que implican **soportar peso**, ayuda a mantener e incluso aumentar la **masa ósea**.

Ejemplos: caminar, subir escaleras, levantamiento moderado de pesas.

Disminución del estrés mecánico y debilitamiento óseo

Cuando se reduce la **tensión mecánica**, los huesos se debilitan debido a la **desmineralización** o a la **reducción de colágeno**. Esta situación se observa, por ejemplo, en:

- **Astronautas**, por la ausencia de gravedad.
- **Personas encamadas durante largos periodos de tiempo**.

Como consecuencia, disminuye la resistencia del hueso y aumenta el riesgo de fracturas.

Personas con mayor riesgo de pérdida de masa ósea

Presentan mayor riesgo de pérdida de masa ósea:

1. **Personas con baja ingesta de calcio**, como aquellas con alergia a la leche u otros trastornos alimenticios, ya que el organismo obtiene el calcio necesario a partir del hueso, provocando desmineralización.
2. **Atletas femeninas que no menstrúan**, debido a la disminución de los niveles de **estrógenos**, hormonas que protegen el hueso al frenar su destrucción.
3. **Mujeres blancas, delgadas y menopáusicas**, que presentan mayor riesgo por **factores genéticos** y por el descenso brusco de estrógenos durante la menopausia; este riesgo aumenta si existen antecedentes familiares, consumo de tabaco o alcohol.
4. **Personas mayores**, debido a la disminución de la actividad de los osteoblastos, a una menor absorción de calcio y a la reducción de la actividad física.

Prevención de la pérdida de masa ósea

Para prevenir o disminuir la pérdida de masa ósea es fundamental:

- Llevar una **dieta equilibrada**, rica en calcio y vitamina D.
- Realizar **actividad física regular**, especialmente ejercicios con carga.

3.14 Cuando los huesos fallan

Fracturas

Una **fractura** es la **pérdida de continuidad normal del tejido óseo o cartilaginoso**. Se produce cuando un esfuerzo de **presión, tracción o flexión** supera la **elasticidad del hueso**. Las fracturas pueden ir desde lesiones microscópicas hasta roturas completas.

♦ Causas de las fracturas

- Golpes, caídas y accidentes.
- Sobreesfuerzos repetidos.
- Enfermedades que debilitan el hueso, como:
 - **osteoporosis**,

- raquitismo,
- hipertiroidismo,
- cáncer óseo.

◆ Tipos de fracturas

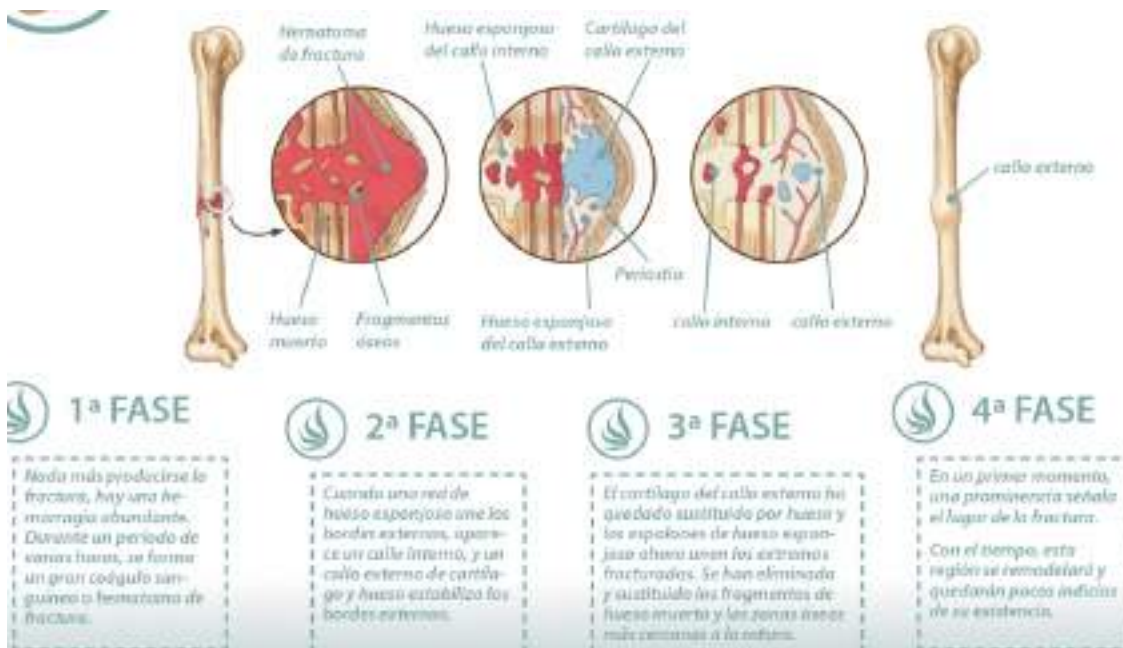
- **Fractura abierta:** el hueso comunica con el exterior.
- **Fractura cerrada:** no hay comunicación con el exterior.
- **Fisura:** grieta sin rotura completa.
- **Fractura en tallo verde:** fractura incompleta típica de niños.
- **Fractura conminuta:** el hueso se rompe en varios fragmentos.



Reparación y tratamiento de las fracturas

La reparación de una fractura sigue varias fases:

1. Formación de un **hematoma de fractura**.
2. Aparición de un **callo fibrocartilaginoso**.
3. Osificación del callo y formación de **callo óseo**.
4. **Remodelación ósea**, que devuelve al hueso su forma original.



El tratamiento se basa en la **reducción** del hueso (ponerlo en su sitio):

- **Reducción cerrada**, mediante manipulación externa.
- **Reducción abierta**, mediante cirugía.

Posteriormente, el hueso se **inmoviliza** para permitir su curación.

Luxaciones y esguinces



- Una **luxación** es la **pérdida de contacto entre las superficies articulares**, con dolor intenso, deformación visible y pérdida de movilidad.
- Un **esguince** es una **lesión de los ligamentos**, sin separación completa de los huesos.

Son frecuentes en articulaciones sinoviales como el hombro, la rodilla o el tobillo.



Problemas de la columna vertebral

Algunas alteraciones afectan a la **alineación de la columna**, muchas veces relacionadas con malas posturas:

- **Escoliosis**: curvatura lateral de la columna.
- **Cifosis**: aumento exagerado de la curvatura torácica.
- **Lordosis**: aumento exagerado de la curvatura lumbar.



Artritis

La **artritis** es la **inflamación de las articulaciones**, que provoca dolor, hinchazón y limitación del movimiento.

Tipos principales:

- **Artritis infecciosa.**



- **Osteoartritis:** degenerativa, por desgaste del cartílago.



Espacio articular normal



Figura 1

Espacio articular estrechado debido a la pérdida de cartílago



Figura 2

- **Artritis reumatoide:** enfermedad autoinmune.



- **Gota:** acumulación de cristales de ácido úrico.



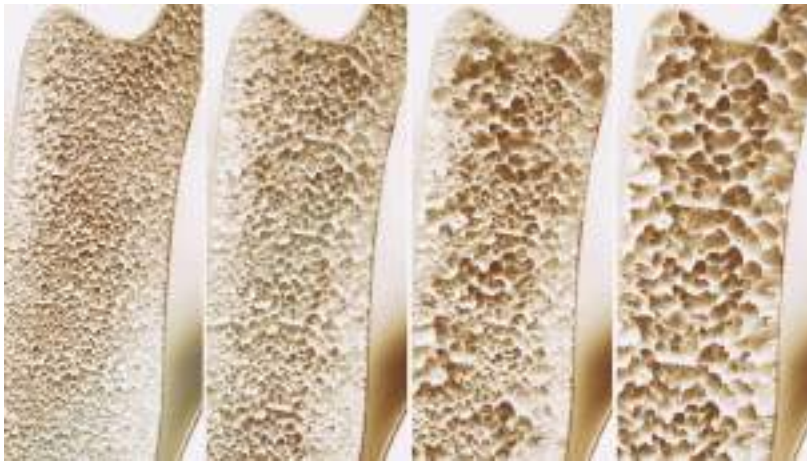
Hernia de disco

La **hernia de disco** es una lesión del **disco intervertebral** que puede comprimir nervios, causando dolor, pérdida de sensibilidad y alteraciones del movimiento.



Osteoporosis

La **osteoporosis** se caracteriza por la **disminución de la masa ósea** y el **deterioro de la estructura del hueso**, lo que lo hace frágil y propenso a fracturas. Es más frecuente en **personas mayores**, especialmente **mujeres menopáusicas**, debido al descenso de estrógenos.



Alteraciones de las extremidades inferiores

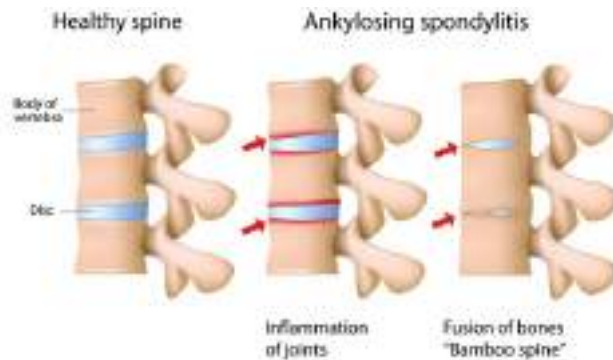
- **Piernas en X (genu valgo):** las rodillas se aproximan mientras los tobillos quedan separados. Puede deberse a alteraciones del crecimiento, sobrepeso o debilidad muscular.
- **Piernas arqueadas (genu varo):** las rodillas permanecen separadas con los tobillos juntos. Es frecuente en la infancia y puede estar relacionada con **raquitismo** o sobrecargas.



Ambas alteraciones modifican la **distribución del peso corporal** y pueden favorecer el desgaste articular.

Otras enfermedades óseas y articulares de interés

- **Espondilitis anquilosante:** enfermedad inflamatoria crónica que afecta principalmente a la columna vertebral. Provoca rigidez progresiva y, en casos avanzados, puede producir la **fusión de las vértebras**, limitando gravemente la movilidad.



- **Estenosis** (generalmente estenosis espinal): estrechamiento del **canal vertebral** que puede comprimir la médula espinal o los nervios, causando dolor, hormigueo, debilidad o dificultad para caminar.



Ciática.



Bibliografía

<http://ies.rayuela.mostoles.educa.madrid.org/Publicaciones/ApuntesAnatomiaAplicada/11-locomotor/oseo.htm> apuntes IES Rayuela con videos

Marieb, E. N. 2008. Anatomía y fisiología humana. 9ª ed. Ed. Pearson

<http://mc2coruna.org/domus/los-huesos-vivientes/CONTENIDOS.html> muy completa

http://www.iqb.es/cbasicas/fisio/cap06/cap6_1.htm sistema óseo, estructura

Ver <http://learn.visiblebody.com/muscular>

<http://es.slideshare.net/melanycalle/lectura-sistema-musculo-esqueletico>

<http://anatomiaunam.blogspot.com.es/2011/03/diferencias-entre-pelvis-femenina-y.html>

<http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/ssvv/craneas1.htm>

láminas interactivas de la Junta de Andalucía, para ver nombres

<http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/osteo.htm>

sistemas óseo, web Junta Andalucía

http://fisioanatomiaavg.blogspot.com.es/2012_07_01_archive.html apuntes completos

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Huesos_del_esqueleto_humano huesos cuerpo humano

https://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_%28anatom%C3%ADa%29 articulaciones del cuerpo humano

<http://www.cesdonbosco.com/profes/lumomo/web/biolog/fotos/bb2tema/biogale2t.htm>
galería imágenes sistema locomotor

<https://www.youtube.com/watch?v=uWDgycsnls&feature=related> Videos de Leonardo Coscarelli sobre articulaciones

<http://mecanica-de-materiales.blogspot.com.es/> líneas de tensión del hueso

<http://www.xatakaciencia.com/biologia/los-datos-mas-sorprendentes-sobre-los-huesos->

humanos interesante

<http://www.librosmaravillosos.com/fisicovisitabiologo/capitulo03.html> muy bueno

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Huesos_del_esqueleto_humano huesos cuerpo humano

https://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_%28anatom%C3%ADa%29 articulaciones del cuerpo humano

TEMA 3. HUESOS Y ARTICULACIONES 22